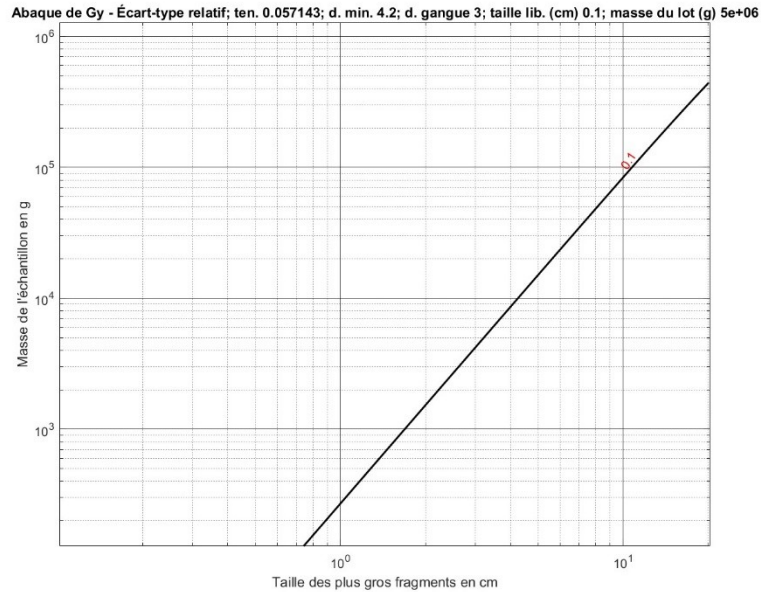


1- Vous voulez connaître la teneur en cuivre d'un godet d'une chargeuse de 5 t. Les plus gros fragments de minerai font 5 cm. Le minéral renfermant le cuivre est la chalcoppyrite dont la masse volumique est 4.2 g/cm^3 . La roche encaissante a une masse volumique de 3.0 g/cm^3 . Vous supposez que la teneur réelle du godet est 2.0 % Cu. La taille de libération des grains de chalcoppyrite est d'environ 1 mm. La formule chimique de la chalcoppyrite est CuFeS_2 , la masse atomique du Cu est 63.55, celle du Fe est 55.85 et celle du S est 32.07.

On vous fournit l'abaque suivant (les chiffres sur les lignes sont les écarts-types relatifs):



- Une molécule de chalcoppyrite présente quelle teneur en Cu?
- Pour obtenir l'écart-type relatif $S_r=0.1$, quelle masse de minerai devrait-on prélever? Faites le calcul explicitement et comparer avec la valeur de l'abaque.

Note : attention aux chiffres significatifs. Les erreurs s'accumulent rapidement.

- c) À quelle taille devriez-vous broyer les fragments pour pouvoir vous contenter d'un échantillon de 1kg (et toujours avoir $Sr=0.1$) (vous pouvez utiliser l'abaque)?

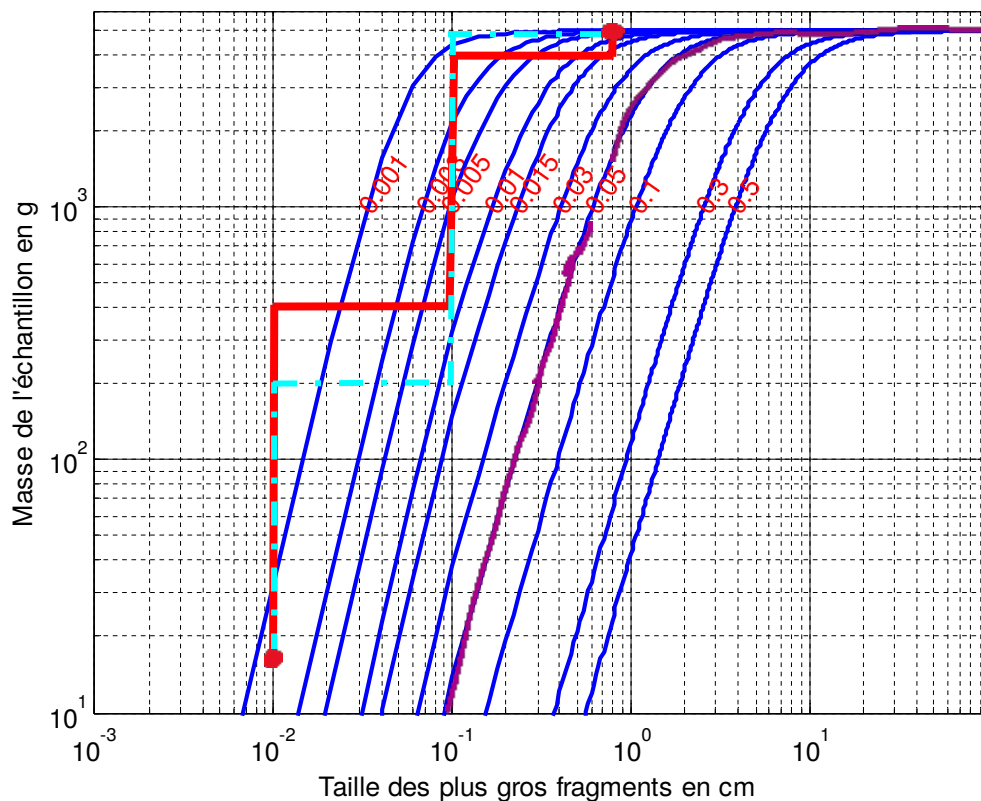
- d) Pourquoi ne peut-on échantillonner sans biais directement du godet d'une chargeuse?

Ségrégation des matériaux. Particules fines aux fonds et grossières à l'avant. Biais majeur si minéralisation en lien avec la taille des particules. Généralement le cas.

2- Le laboratoire d'analyse d'une mine de Zn adopte la procédure décrite au tableau suivant pour l'analyse des demi-carottes de forage. La masse de matériau contenu dans une demi-carotte est de 5 kg. La mine opère à une teneur de coupure de 1.2 %, et elle voudrait avoir une bonne précision (un écart-type relatif <0.05) pour une teneur de Zn de 1.0 %. Le Zn est contenu dans la sphalérite (formule ZnS) de densité 4.1. La masse atomique du Zn est 65.4, celle du S est 32.07. La taille de libération des grains de sphalérite est d'environ 1 mm et la densité de la gangue est de 3.0. Les tailles des fragments indiquées au tableau suivant dépendent des appareils disponibles et ne peuvent pas être modifiées.

Étape	Masse	Diamètre des plus grosses particules	Coût unitaire de l'opération	Coût de l'opération
1- concassage	5 kg	0.8 cm	0.3\$/kg	1.5\$
2- sous-échantillon	4 kg	0.8 cm	3\$	3\$
3- broyage	4 kg	0.1 cm	2\$ / kg	8\$
4- sous-échantillonnage	400 g	0.1 cm	1\$	1\$
5- pulvérisation	400 g	0.01 cm	30 \$/kg	12 \$
6- sous-échantillonnage final pour analyse	15 g ¹	0.01 cm	0.50\$	0.5\$
Coût total de préparation d'échantillon selon la procédure actuelle :				26.00\$

Représentez cette procédure sur l'abaque de Gy fourni (ne pas remettre).



¹ On ne peut modifier cette masse car elle dépend de l'appareil utilisé pour faire l'analyse.

a) Calculez (en vous servant de l'abaque) la précision globale (un écart-type relatif) de la procédure. Faites aussi le calcul détaillé avec la formule pour l'étape 2 seulement.

b) Est-ce que la procédure utilisée par le laboratoire permet de rencontrer les objectifs de précision de la mine (i.e. $s_r < 0.05$)? Si oui, utilisant l'abaque, suggérez une modification possible permettant de réduire les coûts de préparation des échantillons et calculez la précision obtenue et le nouveau coût suite à cette modification.

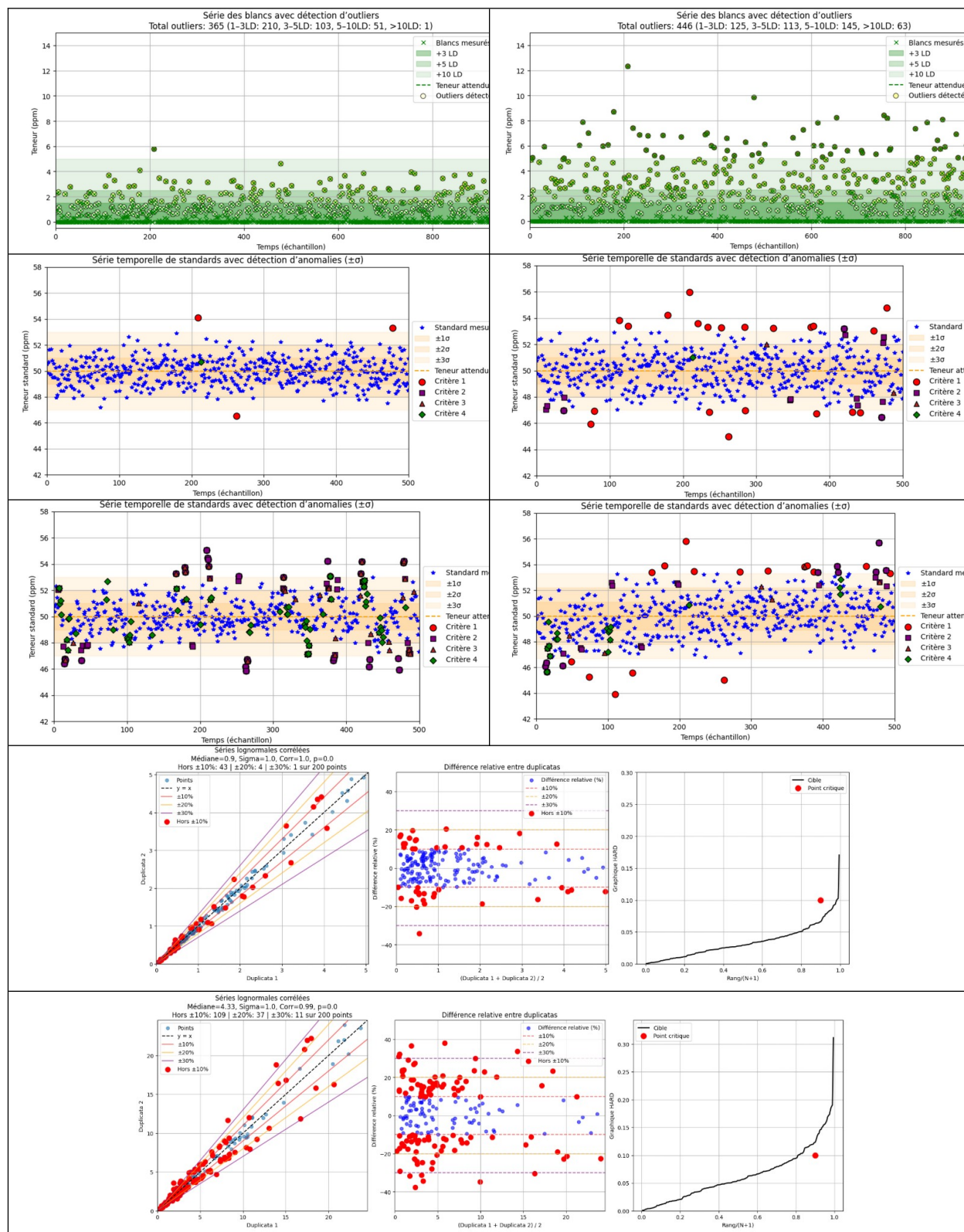
Si non, suggérez une modification à la procédure permettant de rencontrer l'objectif de la mine et calculez le coût de la nouvelle procédure.

Étape	Masse	Diamètre des plus grosses particules	Coût unitaire de l'opération	Coût de l'opération
1- concassage	5 kg	0.8 cm	0.3\$/kg	1.5\$
3- broyage	5 kg	0.1 cm	2\$ / kg	10\$
4- sous-échantillonnage	200 g	0.1 cm	1\$	1\$
5- pulvérisation	200 g	0.01 cm	30 \$/kg	6 \$
6- sous-échantillonnage final pour analyse	15 g ²	0.01 cm	0.50\$	0.5\$
Coût total de préparation d'échantillon selon la procédure actuelle :				19.00\$

² On ne peut modifier cette masse car elle dépend de l'appareil utilisé pour faire l'analyse.

3- Les figures suivantes ont été générées par l'Atelier 2 à 4 du chapitre 4.

Pour chacune des figures : Identifiez les procédures avec un biais ? Justifiez.



4- Calcul des teneurs et de la densité théorique grâce à une analyse chimique

Une roche renferme de la chalcopryrite (CuFeS_2 ; densité 4.1), de la pyrite (FeS_2 ; densité 5), de la bornite (Cu_5FeS_4 ; densité 5.05) et d'autres minéraux formant la gangue (densité 2.7). On considère que les minéraux de la gangue contiennent une teneur moyenne en Cu de 1%, en Fe 3%, et en S de 4%.

L'analyse chimique a fourni 8% Cu, 9% Fe et 12% S. Les masses atomiques sont : Cu : 63.5, Fe : 55.85, S : 32.

- a) Écrivez le système d'équation permettant de retrouver la teneur en pyrite, en chalcopryrite, en bornite et en gangue dans cette roche. Ne pas oublier l'équation de « fermeture » à 100%.

Une molécule de chalcopryrite contient $63.5 / (63.5 + 55.85 + 2 \cdot 32) = 34.6\%$ Cu

Une molécule de chalcopryrite contient $55.85 / (63.5 + 55.85 + 2 \cdot 32) = 30.5\%$ Fe

Une molécule de chalcopryrite contient $2 \cdot 32 / (63.5 + 55.85 + 2 \cdot 32) = 34.9\%$ S

Une molécule de pyrite contient : $55.85 / (55.85 + 2 \cdot 32) = 46.6\%$ Fe et 53.4% S

Une molécule de bornite contient : $(5 \cdot 63.5) / (5 \cdot 63.5 + 55.85 + 4 \cdot 32) = 63.3\%$ Cu, 11.1% de Fe, 25.6% de S

$$A = \begin{bmatrix} 0.346 & 0 & 0.63 & 0.01 \\ 0.305 & 0.46 & 0.111 & 0.03 \\ 0.349 & 0.534 & 0.256 & 0.04 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b = [0.08 \ 0.09 \ 0.12 \ 1]'$$

Remarque : le système est de la forme $Ax = b$. Le vecteur b contient les résultats de l'analyse, le vecteur x est le vecteur inconnu des teneurs des minéraux et de la gangue (chalcopryrite,...) et la matrice A indique la teneur des éléments dans les différents minéraux. La dernière ligne de A contient l'équation de fermeture.

- b) Le système $Ax=b$ est résolu et on obtient les concentrations suivantes : 4.08% de chalcopryrite, 9.60% de pyrite, 9.23% de bornite et 77.08% de gangue. Déterminez la masse volumique de la roche en négligeant la porosité et avec une porosité de 3%.

$$x = \text{inv}(A) \cdot b = [0.0408 \ 0.0960 \ 0.0923 \ 0.7708]' \text{ (dans l'ordre : chalco pyrite, pyrite, bornite, gangue)}$$

Pour 100 g on a donc un volume total de $4.1/4.1 + 9.6/5 + 9.3/5.05 + 77.08/2.7 = 33.3097 \text{ cm}^3$.

La masse volumique est donc : $100/33.3097 = 3.0021 \text{ g/cm}^3$ (sans porosité).

La masse volumique est donc : $(1-0.03) \cdot 3.0021 = 2.9120 \text{ g/cm}^3$ (avec porosité).